

LAPORAN PRATIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
IMPLEMENTASI PERULANGAN DAN PENGONDISIAN



OLEH:
HABIBI PUTRA RIZQULLAH
2411531001

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN
DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2024

1. Pendahuluan

Pada praktikum ini, kami belajar cara menggunakan logika perulangan dan pengondisian dalam program Java. Kedua konsep ini penting karena memungkinkan program untuk mengulang proses tertentu dan membuat keputusan berdasarkan kondisi yang ada.

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana berbagai jenis perulangan seperti while, do-while, dan for dapat digunakan sesuai kebutuhan. Selain itu, kami juga mempelajari cara membuat program yang bisa berinteraksi dengan pengguna dan merespons input dengan benar.

Beberapa program yang dibuat dalam praktikum ini termasuk permainan matematika sederhana, simulasi lempar dadu, dan program untuk menjumlahkan angka secara otomatis. Melalui praktik ini, kami berusaha memahami cara membangun program yang dinamis dan interaktif dengan menggunakan logika perulangan dan pengondisian.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan berbagai jenis perulangan seperti while, do-while, dan for untuk mengatasi berbagai kasus logika dalam pemrograman.
- Mempelajari cara membuat program yang responsif dan dapat berinteraksi dengan input dari pengguna.
- Meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan program yang dinamis dan menarik melalui penerapan logika perulangan dan pengondisian..

3. Teori Dasar

- **doWhile1**
Logika perulangan `do-while` adalah salah satu bentuk perulangan dalam Java yang memastikan blok kode dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi dievaluasi. Perulangan ini cocok digunakan jika proses harus dijalankan terlebih dahulu, kemudian diperiksa apakah masih perlu diulang. Dalam program ini, `do-while` digunakan untuk meminta pengguna memasukkan password hingga input sesuai dengan kata sandi yang diharapkan.
- **Game Penjumlahan**
Program ini memanfaatkan perulangan `while` yang berjalan hingga kondisi tertentu terpenuhi, yaitu jumlah kesalahan pengguna mencapai tiga kali. Selain itu, program menggunakan fungsi untuk memecah logika permainan ke dalam metode terpisah. Penggunaan angka acak dengan `Random` menambah dinamika program sehingga setiap soal penjumlahan berbeda. Struktur pengondisian digunakan untuk memeriksa apakah jawaban pengguna benar atau salah.
- **Lempar Dadu**
Program ini menggunakan perulangan `while` untuk mensimulasikan lemparan dadu hingga jumlah kedua dadu sama dengan 7. Nilai dadu dihasilkan secara acak menggunakan objek `Random`. Perulangan berakhir ketika kondisi kemenangan terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan aplikasi perulangan dalam simulasi berbasis probabilitas.

- **PerulanganWhile1**

Program ini digunakan untuk menjalankan suatu blok kode selama kondisi yang diberikan bernilai true. Perulangan ini akan berhenti ketika kondisi tersebut bernilai false. Pada perulangan akan terus berlangsung hingga pengguna menjawab "tidak", menghitung jumlah perulangan, dan kemudian menampilkan total perulangan yang telah dilakukan.

- **Sentinel Loop**

Perulangan sentinel adalah perulangan yang berhenti saat nilai tertentu (sentinel) dimasukkan oleh pengguna. Dalam program ini, nilai sentinel adalah 0, yang menandai akhir dari proses input. Setiap angka yang dimasukkan pengguna dijumlahkan hingga pengguna memilih untuk keluar dari program dengan memasukkan angka 0.

- **Tugas For While 2**

Program ini adalah simulasi permainan lempar dadu dengan tambahan fitur interaksi pengguna. Perulangan `while` digunakan untuk menjalankan proses hingga salah satu dari dua kondisi tercapai: pengguna berhasil mendapatkan nilai 7 atau memilih untuk berhenti. Input pengguna diproses menggunakan pengondisian untuk menentukan apakah program akan terus berjalan atau berhenti. Program ini menggabungkan elemen perulangan, pengondisian, dan nilai acak untuk menciptakan pengalaman yang dinamis.

4. Prosedur Praktikum

4.1 Alat dan Bahan

- Komputer atau laptop dengan IDE Eclipse untuk menulis dan menjalankan program Java.
- Repositori GitHub untuk menyimpan kode program.
- Java Development Kit (JDK).

4.2 Langkah Praktikum

1) Persiapan Kode dan Repositori

- Buat sebuah package di Eclipse dengan nama “pekan5” untuk menyimpan seluruh kode hasil praktikum pada minggu ke-tiga.

2) Implementasi Program

- **Class 1: doWhile1**

- Menggunakan **perulangan do-while**, yang akan selalu meminta password dari pengguna dan memeriksa apakah password yang dimasukkan sesuai dengan abcd.
- Jika password salah, perulangan akan mengulang terus menerus sampai password yang benar dimasukkan.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```

1 package pekan6;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class dowhile1 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner console = new Scanner (System.in);
9         String phrase;
10        do {
11            System.out.print("Input Password: ");
12            phrase = console.next();
13        } while (!phrase.equals("abcd"));
14    }
15 }
16

```

○ Class 2: GamePenjumlahan

- Program ini membuat soal penjumlahan dengan angka acak. Pengguna harus menebak hasil penjumlahan tersebut.
- Setiap kali pengguna salah, program menghitung kesalahan hingga mencapai tiga kali.
- Setelah tiga kesalahan, program berhenti dan menampilkan total poin yang didapatkan.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class GamePenjumlahan {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner console = new Scanner (System.in);
7         Random rand = new Random();
8         // play until user gets 3 wrong
9         int points = 0;
10        int wrong = 0;
11        while (wrong < 3) {
12            int result = play(console, rand); // play one game
13            if (result > 0) {
14                points++;
15            } else {
16                wrong++;
17            }
18        }
19        System.out.println("You earned " + points + " total points.");
20    }
21    // method soal penjumlahan dan ditampilkan ke user
22    public static int play(Scanner console, Random rand) {
23        // print the operands being added, and sum them
24        int operands = rand.nextInt(10) + 1;
25        int sum = rand.nextInt(10) + 1;
26        System.out.print(sum);
27        for (int i = 2; i <= operands; i++) {
28            int n = rand.nextInt(10) + 1;
29            sum += n;
30            System.out.print(" + " + n);
31        }
32        System.out.print(" = ");
33        int guess = console.nextInt();
34        if (guess == sum) {
35            return 1;
36        } else {
37            System.out.println("wrong! The answer was " + sum);
38            return 0;
39        }
40    }
41 }

```

○ Class 3: Lempardadu

- Program ini mensimulasikan lemparan dua dadu sampai jumlah kedua dadu menghasilkan 7.
- Setiap lemparan dihitung sebagai percobaan, dan jumlah percobaan dicetak ketika pemain berhasil mendapatkan total 7.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```

1 package pekan6;
2
3 import java.util.Random;
4
5 public class Lempardadu {
6     public static void main(String[] args) {
7         Random rand = new Random();
8         int tries = 0;
9         int sum = 0;
10
11         while (sum != 7) {
12             // roll the dice once
13             int dadu1 = rand.nextInt(6) + 1;
14             int dadu2 = rand.nextInt(6) + 1;
15             sum = dadu1 + dadu2;
16
17             System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = " + sum);
18             tries++;
19         }
20
21         System.out.println("You won after " + tries + " tries!");
22     }
23 }

```

○ Class 4: PerulanganWhile1

- Program menggunakan **perulangan while** untuk terus menambah jumlah perulangan hingga pengguna menjawab "tidak".
- Program menghitung dan menampilkan jumlah perulangan yang sudah dilakukan.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```

1 package pekan6;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class perulanganWhile1 {
6     public static void main(String[] args) {
7         int counter = 0;
8         String jawab;
9         boolean running = true;
10
11         // deklarasi scanner
12         Scanner scan = new Scanner(System.in);
13
14         while (running) {
15             counter++;
16             System.out.println("Jumlah = " + counter);
17             System.out.print("Apakah lanjut (ya / tidak)? ");
18             jawab = scan.nextLine();
19
20             // cek jawaban - jika "tidak", perulangan berhenti
21             if (jawab.equalsIgnoreCase("tidak")) {
22                 running = false;
23             }
24         }
25
26         System.out.println("Anda sudah melakukan perulangan sebanyak " + counter + " kali.");
27     }
28 }

```

○ Class 5: SentinelLoop

- Program ini meminta pengguna untuk memasukkan angka dan menghitung jumlahnya.
- Perulangan akan berhenti jika pengguna memasukkan angka 0, yang berfungsi sebagai nilai sentinel untuk mengakhiri program.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar :

```
1 package pekan6;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class SentinelLoop {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner console = new Scanner(System.in);
8         int sum = 0;
9         int number = 12; // "dummy value", anything but 0
10
11         while (number != 0) {
12             System.out.print("Masukkan angka (0 untuk keluar): ");
13             number = console.nextInt();
14             sum = sum + number;
15         }
16         System.out.println("totalnya adalah " + sum);
17     }
18 }
```

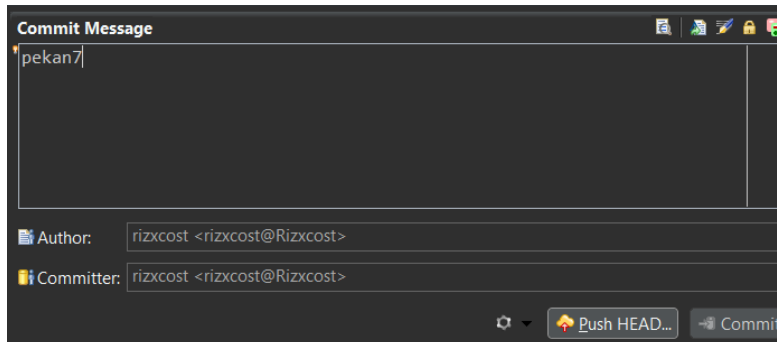
○ Class 6 : TugasForWhile2

- Program ini mensimulasikan lemparan dadu dan pemain harus menebak apakah hasilnya adalah 7.
- Pemain dapat memilih untuk melanjutkan permainan atau berhenti. Jika pemain berhasil mendapatkan angka 7, permainan berakhir dan menampilkan jumlah percobaan yang diperlukan.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar :

```
1 package pekan6;
2
3 import java.util.Random;
4
5
6 public class tugasForWhile2 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10         Random random = new Random();
11
12         int percobaan = 0;
13         boolean menang = false;
14
15         while (!menang) {
16             int dadu1 = random.nextInt(6) + 1; // Nilai antara 1-6
17             int dadu2 = random.nextInt(6) + 1; // Nilai antara 1-6
18             int hasil = dadu1 + dadu2;
19
20             System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = " + hasil);
21             percobaan++;
22
23             if (hasil == 7) {
24                 System.out.println("Hasil dadu adalah 7!");
25                 System.out.println("Anda menang setelah " + percobaan + " percobaan!");
26                 menang = true;
27             } else {
28                 System.out.print("Tebakan anda salah. Apakah mau lempar dadu lagi (ya / tidak)? ");
29                 String jawaban = scanner.next();
30                 if (!jawaban.equalsIgnoreCase("ya")) {
31                     System.out.println("Anda gagal menang");
32                     break;
33                 }
34             }
35         }
36         scanner.close();
37     }
38 }
39 }
```

3. Menyimpan Kode ke GitHub

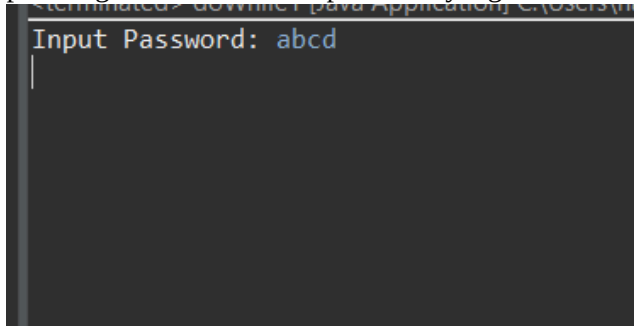
- Setelah selesai, simpan (commit) semua perubahan dan push kode ke repositori GitHub.
- Screenshot:



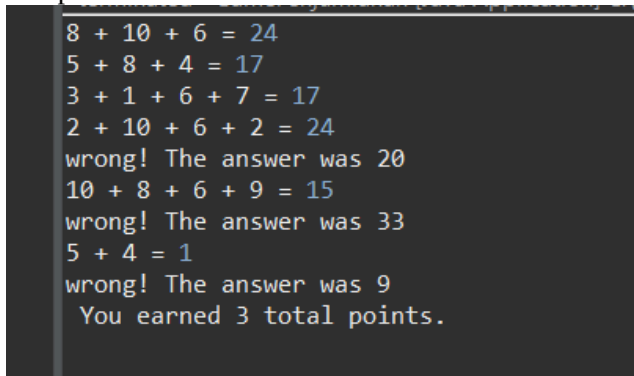
4. Hasil Praktikum

Di bagian ini, sertakan hasil dari setiap program yang telah dijalankan, yaitu:

- a. Output doWhile1 ini akan terus meminta pengguna untuk memasukkan password hingga password yang dimasukkan adalah "abcd". Tidak ada output selain permintaan input "Input Password: ", dan perulangan berhenti ketika password yang benar dimasukkan.



- b. Output Game Penjumlahan ini akan menghasilkan soal penjumlahan acak dan meminta pengguna untuk memberikan jawabannya. Pengguna mendapatkan poin jika jawabannya benar. Program berhenti setelah pengguna memberikan 3 jawaban yang salah, dan menampilkan total poin yang didapat.



- c. Output Lempardadu ini mensimulasikan pelemparan dua dadu hingga total hasil lemparan sama dengan 7. Program akan menampilkan hasil lemparan setiap kali dan berhenti setelah mendapatkan total 7, kemudian menampilkan jumlah percobaan yang dibutuhkan.

```
1 + 4 = 5
3 + 3 = 6
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
5 + 5 = 10
2 + 5 = 7
You won after 6 tries!
```

- d. Output PerulanganWhile1 meminta pengguna untuk memasukkan input berupa "ya" atau "tidak". Setiap kali pengguna memilih untuk melanjutkan (menjawab "ya"), program akan mencetak jumlah perulangan yang sudah dilakukan. Perulangan berhenti ketika pengguna menjawab "tidak". Output yang ditampilkan adalah jumlah perulangan yang telah dilakukan, dengan pertanyaan "Apakah lanjut (ya / tidak)?" ditampilkan setelah setiap iterasi perulangan. Jika pengguna memilih "tidak", program akan menampilkan jumlah total perulangan dan berhenti.

```
Jumlah = 1
Apakah lanjut (ya / tidak)? ya
Jumlah = 2
Apakah lanjut (ya / tidak)? ya
Jumlah = 3
Apakah lanjut (ya / tidak)? tidak
Anda sudah melakukan perulangan sebanyak 3 kali.
```

- e. Output SentinelLoop ini meminta pengguna untuk memasukkan angka secara berulang hingga pengguna memasukkan angka 0. Setiap angka yang dimasukkan dijumlahkan, dan program akan menampilkan total angka yang dimasukkan setelah pengguna mengakhiri perulangan dengan memasukkan angka 0.

```
<terminated> SentinelLoop [Java Application] C:\Users\habib\
Masukkan angka (0 untuk keluar): 0
totalnya adalah 0
```

- f. Output tugasForWhile2 ini mensimulasikan pelemparan dua dadu hingga total hasil lemparan adalah 7. Pengguna dapat memilih untuk terus melempar dadu atau berhenti jika hasilnya bukan 7. Jika pengguna memilih untuk berhenti, program menampilkan jumlah percobaan yang telah dilakukan.

```
4 + 4 = 8
Tebakan anda salah. Apakah mau lempar dadu lagi (ya / tidak)? ya
1 + 3 = 4
Tebakan anda salah. Apakah mau lempar dadu lagi (ya / tidak)? ya
3 + 3 = 6
Tebakan anda salah. Apakah mau lempar dadu lagi (ya / tidak)? tidak
Anda gagal menang
```

5. Pembahasan

a. **doWhile1:**

Program terus meminta pengguna memasukkan password dengan menampilkan "Input Password: ". Jika password yang dimasukkan tidak sesuai dengan "abcd", program akan mengulang terus. Perulangan berhenti dan program selesai ketika pengguna memasukkan password yang benar ("abcd"). Tidak ada output lain selain permintaan input password.

b. **GamePenjumlahan:**

Program memberikan soal penjumlahan acak dan meminta pengguna untuk memberikan jawabannya. Jika jawaban benar, pengguna mendapatkan 1 poin. Jika salah, jumlah kesalahan bertambah. Program berhenti setelah 3 kesalahan dan menampilkan total poin yang diperoleh oleh pengguna. Output akhir adalah jumlah poin yang berhasil dikumpulkan sebelum mencapai 3 kesalahan.

c. **LemparDadu:**

Program akan mensimulasikan lemparan dua dadu hingga hasil total lemparannya adalah 7. Setiap kali dadu dilempar, hasilnya akan ditampilkan dalam format "dadu1 + dadu2 = total". Perulangan berlanjut sampai total lemparan mencapai 7, dan program akhirnya menampilkan berapa kali percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan total 7.

d. **PerulanganWhile1:**

Program akan menampilkan jumlah perulangan yang sudah dilakukan setiap kali pengguna menjawab "ya" untuk melanjutkan perulangan. Jika pengguna menjawab "tidak", perulangan berhenti dan program menampilkan jumlah total perulangan yang telah dilakukan sebelum berhenti.

e. **SentinelLoop:**

Program meminta pengguna untuk memasukkan angka secara berulang. Setiap angka yang dimasukkan akan dijumlahkan. Program akan terus meminta input hingga pengguna memasukkan angka 0. Setelah itu, program menampilkan jumlah total angka yang telah dimasukkan sebelum angka 0.

f. **TugasForWhile2:**

Program mensimulasikan lemparan dua dadu hingga total hasil lemparan adalah 7. Setiap lemparan dadu dan hasilnya akan ditampilkan. Pengguna dapat memilih untuk melanjutkan atau berhenti setelah setiap percobaan. Jika berhenti, program menampilkan jumlah percobaan yang dilakukan hingga itu terjadi.

6. Kesimpulan dari praktikum ini dapat dirinci sebagai berikut:

- I. Praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara kerja berbagai jenis perulangan, seperti **while**, **do-while**, dan **for**, serta penerapannya dalam program yang melibatkan input atau kondisi yang bisa berubah.
- II. Kita belajar bagaimana mengontrol jalannya program berdasarkan input pengguna, seperti yang ada pada **PerulanganWhile1** dan **SentinelLoop**, di mana perulangan bisa berhenti atau lanjut tergantung keputusan pengguna.
- III. Praktikum ini juga mengajarkan kita pentingnya menentukan kapan perulangan harus berhenti dengan tepat, baik berdasarkan kondisi tertentu atau pilihan pengguna, agar program bisa lebih fleksibel dan interaktif.

